

Einheit 5 von 5 · Sachaufgaben

38. Sachaufgaben – Welche Lösung passt? Die Rechnung liefert zwei Lösungen. Kreuze an, welche zur Frage passt. Rechne nichts.

- a) Gesucht ist die Seitenlänge eines Quadrats. Lösungen: 7 und -7 .
☐ nur die positive ☐ nur die negative ☐ beide
- b) Gesucht sind alle Zahlen, deren Quadrat 64 ist. Lösungen: 8 und -8 .
☐ nur die positive ☐ nur die negative ☐ beide
- c) Gesucht ist die Anzahl der Schüler. Lösungen: 12 und -5 .
☐ nur die positive ☐ nur die negative ☐ beide
- d) Gesucht ist die Breite eines Rechtecks in Metern. Lösungen: -9 und 4.
☐ nur die positive ☐ nur die negative ☐ beide
- e) Gesucht sind alle Temperaturen in $^{\circ}\text{C}$, die eine Bedingung erfüllen. Lösungen: -3 und 6.
☐ nur die positive ☐ nur die negative ☐ beide

39. Sachaufgaben – Zahlenrätsel. Stell die Gleichung auf, löse sie und gib alle Zahlen an, die passen. Beispiel: Das Quadrat einer Zahl ist 36.

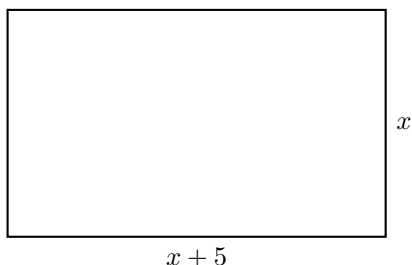
$$x^2 = 36$$

$$x_1 = 6 \quad x_2 = -6$$

- a) Das Quadrat einer Zahl ist 16.
 b) Das Quadrat einer Zahl ist 196.
 c) Das Quadrat einer Zahl ist 400.
 d) Das Quadrat einer Zahl ist 2,25.
 Hier hilft kein reines Wurzelziehen mehr. Stell die Gleichung auf, ordne und löse.
 e) Das Quadrat einer Zahl ist um 24 größer als das Fünffache der Zahl.
 f) Das Produkt einer Zahl mit ihrem Nachfolger ist 56.
 g) Das Produkt einer Zahl mit der um 4 größeren Zahl ist 45.

40. Sachaufgaben – Rechteck. Nenn zuerst die Unbekannte ($x = \dots$), stell die Gleichung auf, löse sie, schließe die unpassende Lösung aus und antworte mit Einheit.

- a) Ein rechteckiges Beet ist doppelt so lang wie breit und hat einen Flächeninhalt von 72 m^2 . Berechne Breite und Länge.
 b) Ein Rechteck ist um 5 m länger als breit und hat einen Flächeninhalt von 84 m^2 . Berechne Breite und Länge. Die Skizze zeigt die Bezeichnungen.



- c) Ein rechteckiges Grundstück hat einen Umfang von 34 m und einen Flächeninhalt von 60 m^2 . Berechne die beiden Seitenlängen.

41. Sachaufgaben – Fehler finden. Ein Rechteck ist um 7 m länger als breit und hat einen Flächeninhalt von 60 m^2 . Ben rechnet:

$$x \cdot (x + 7) = 60$$

$$x^2 + 7x - 60 = 0$$

$$x_1 = 5 \quad x_2 = -12$$

Er antwortet: „Die Seiten sind 5 m und -12 m .“ Finde den Fehler, benenne ihn und gib die richtige Antwort.

- a) Ein Rechteck ist um 2 m länger als breit und hat einen Flächeninhalt von 48 m^2 . Berechne die Seiten und antworte mit Einheit.

42. Sachaufgaben – Begründen. Antworte in ganzen Sätzen.

- a) Warum darf beim Rechteck nur eine der beiden Lösungen als Seitenlänge gelten, beim Zahlenrätsel dagegen oft beide? Begründe.
- b) Eine Sachaufgabe führt auf die Gleichung $x^2 + 6x + 20 = 0$. Was bedeutet es für die Aufgabe, dass diese Gleichung keine Lösung hat? Begründe.